الفصل الثاني: الأدوات التشفيرية

هناك منهجان عامان لتعتمد هجمات تحليل الشيفرة على طبيعة الخوارزمية، وربما على بعض المعرفة بالخصائص العامة للنص الصريح، أو حتى على توافر بعض أزواج من النص الصريح والنص المشفر. يستغل هذا النوع من الهجمات خصائص الخوارزمية في محاولة لاستنتاج نص صريح معين أو لاستخلاص المفتاح المستخدم. وإذا نجح الهجوم في ال استنتاج المفتاح، فإن الأثر يكون كارثيا؛ إذ تصبح جميع الرسائل السابقة واللاحقة التي استخدم فيها ذلك المفتاح مكشوفة ومعرضة للاختراق.

أما الأسلوب الثاني، فيُعرف باسم **هجوم القوة الغاشمة** (Brute-Force Attack)، ويقوم على تجربة كل مفتاح ممكن على جزء من النص المشفر إلى أن يتم الحصول على ترجمة مفهومة إلى نص صريح. وفي المتوسط، يجب تجربة نصف عددا المفاتيح الممكنة. لتحقيق النجاح. يل

مهاجمة نظام التشفير المتماثل. يُعرف الهجوم الأول باسم تحليل الشفرات (Cryptanalysis)

يُعد استخدام الخوارزميات التشفيرية عنصرًا مهمًا في العديد من خدمات وتطبيقات أمن الحاسوب.

يقدّم هذا الفصل نظرة عامة على الأنواع المختلفة من الخوارزميات، إلى جانب مناقشة مجالات تطبيقها. ولكل نوع من هذه الخوارزميات، نستعرض أهم الخوارزميات المعيارية الشائعة الاستخدام.

نبدأ بالتشفير المتماثل، الذي يُستخدم في أوسع نطاق، ولا سيما لتوفير السرية.

نستعرض دوال التجزئة الآمنة ونناقش استخدامها في توثيق الرسائل.

التشفير بالمفتاح العام، المعروف أيضًا بالتشفير غير المتماثل.

أهم تطبيقين للتشفير بالمفتاح العام، وهما التواقيع الرقمية وإدارة المفاتيح.

ففي حالة التواقيع الرقمية، يتم الجمع بين التشفير غير المتماثل ودوال التجزئة الآن الإنتاج أداة بالغة الأهمية والفائدة.

يقدم هذا الفصل مثالا على أحد مجالات تطبيق الخوارزميات التشفيرية من خلال استعراض تشفير البيانات المخزنة.

أدوات التشفير(Cryptographic Tools)

تُعدّ الخوارزميات التشفيرية عنصرًا مهما في خدمات الأمن.

نستعرض أنواعًا مختلفة من العناصر، منها:

- التشفير المتماثل

- التشفير بالمفتاح العام (غير المتماثل)
- التواقيع الرقمية وإدارة المفاتيح
- دوال التجزئة الآمنة

ومن الأمثلة على ذلك استخدامها لتشفير البيانات المخزنة.

يعرض الجدول 2.1 مقدار الزمن اللازم لكسر المفاتيح ذات الأطوال المختلفة. ويبين الجدول النتائج لكل طول مفتاح بافتراض أن تنفيذ عملية فك تشفير واحدة يستغرق 1 ميكروثانية، وهو تقدير معقول لقدرات حاسبات اليوم.

ومع استخدام تنظيمات ضخمة ومتوازية من المعالجات الدقيقة، قد يكون من الممكن تحقيق معدلات معالجة أكبر بعدة مراتب أسية. ويعرض العمود الأخير من الجدول النتائج لنظام قادر على معالجة مليون مفتاح في الميكروثانية الواحدة. وعند هذا المستوى من الأداء، لم يعد المفتاح بطول 56 بت آمنا من الناحية الحاسوبية.

تحليل الشيفرة(Cryptanalysis) :

يعتمد على طبيعة الخوارزمية، بالإضافة إلى بعض المعرفة بخصائص النص الصريح، وأحيانًا توافر بعض أزواج النص الصريح والنص المشفر. ويستغل خصائص الخوارزمية لاستنتاج نص صريح معين أو لاستخلاص المفتاح المستخدم.

هجوم القوة الغاشمة: (Brute-Force Attack)

يقوم على تجربة جميع المفاتيح الممكنة على نص مشفر متن أن يتم الحصول على ترجمة مفهومة إلى نص صريح.

إن افتراض تنفيذ عملية تشفير واحدة في كل ميكروثانية يُعد صعب. فقد ثبت بشكل نهائي عدم أمان نظام التشفير واسع الاستخدام Data Encryption Standard (DES) في يوليو 1998، عندما أعلنت Electronic(EFF)Frontier Foundation أنها نجحت في كسر تشفير DES باستخدام آلة خاصة تُعرف باسم "DES cracker "، وقد بنيت بتكلفة تقل عن 250,000 دولار. واستغرق الهجوم أقل من ثلاثة أيام. كما نشرت المؤسسة وصفا تفصيليًا للجهاز، مما أتاح للآخرين إمكانية بناء أجهزة مماثلة. [EFF98]